

Linux Configuration

D. Leeuw

9 juni 2026
v.0.6.0



© 2025 Dennis Leeuw

Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

Over dit Document

0.0.1 Leerdoelen

Na het bestuderen van dit document heeft de lezer kennis van:

- Waar de configuratie bestanden op een GNU/Linux systeem staan

0.0.2 Voorkennis

De lezer wordt geacht kennis te hebben van en te kunnen werken met een editor voordat deze aan dit document begint. De lezer moet ook weten:

- hoe hij zich door de verschillende directories beweegt
- hoe `ls`, `cat` werkt

Inhoudsopgave

Over dit Document	i
0.0.1 Leerdoelen	i
0.0.2 Voorkennis	i
1 Configuration directory	1
1.1 System configuration	1
1.1.1 OS Version	2
1.1.2 Hostname	2
1.1.3 Datum en tijd	3
1.1.4 Taal	3
1.1.5 Keyboard	4
1.2 Login berichten	4
1.2.1 Issue	4
1.2.2 motd	4
Index	5

Hoofdstuk 1

Configuration directory

Eén van de basis principes bij het ontwikkelen van Unix is geweest dat data zoveel mogelijk in platte tekst moet zijn, zo ook de configuratie bestanden. Of het nu gaat om de configuratie van een webserver of om een desktop-omgeving alle bestanden zijn zoveel mogelijk in platte tekst en dus lees- en verwerkbaar met de standaard tools die worden meegeleverd op een GNU/Linux systeem.

De configuratie van de software op een GNU/Linux systeem kan je terug vinden in de `/etc` directory. Dit is de “system-wide” configuratie en dus ook makkelijk te backupen want het is maar één directory. In deze directory heeft elk programma zijn eigen configuratie bestand of een subdirectory met configuratie bestanden. Gebruik `ls` om een overzicht te krijgen van wat er zoal in jouw `/etc` directory staat:

```
$ ls /etc
```

De voorkeuren van elke gebruiker staan in de gebruikers home-directory in de zogenaamde verborgen bestanden verborgen bestanden of directories in de home-directory van een gebruiker beginnen met een punt. Met het commando:

```
$ ls -a
```

zie je ook de verborgen bestanden.

1.1 System configuration

In dit hoofdstuk behandelen we een aantal bestanden die de basis van je systeem vormen, zoals hoe wijzig je een toetsenbord of de hostname van je machine. Over het algemeen hoef je de commando's die in dit hoofdstuk staan niet uit te voeren, alleen als je echt iets wilt wijzigen aan je GNU/Linux systeem.

1.1.1 OS Version

debian_version

```
$ cat /etc/debian_version
```

os-release

Een configuratie bestand dat per distributie anders is is niet makkelijk. Er is een gezamenlijke afspraak gemaakt dat er een identiek bestand is op elk systeem met de naam `os-release`, dit bestand bevat meer informatie dan alleen het versie-nummer:

```
$ cat /etc/os-release
```

1.1.2 Hostname

Zoals je waarschijnlijk weet heeft een computer een naam, de zogenaamde `hostname`. Daarnaast hebben systemen op een IP netwerk ook een `domainname`. Net als `www.google.com`, daar is `google.com` de `domainname` en `www` een verwijzing naar een dienst of machine. De totale naam `www.google.com` noemen we de Fully Qualified Domain Name of afgekort FQDN.

Met het commando `hostname` kan je de naam van je machine opvragen en met `dnsdomainname` het domain waartoe de machine behoort. Kijk niet vreemd op als daar (`none`) staat.

Veel machines gebruiken DHCP om hun IP configuratie te krijgen, de `hostname` en de `domainname` kunnen ook door DHCP gezet worden. Een laptop die in verschillende netwerken gebruikt wordt kan dus onderdeel zijn van verschillende IP-netwerken.

Op een Debian systeem wordt de naam van de machine opgeslagen in `/etc/hostname` de nette manier om de naam van je machine te wijzigen is met `hostnamectl`, vervang in het onderstaande voorbeeld **NEW_HOSTNAME** door de gewenste machine naam.

```
$ sudo hostnamectl set-hostname NEW_HOSTNAME
```

De naam in `/etc/hostname` is nu gewijzigd en ook het `hostname` commando zal nu de nieuwe naam als output hebben.

De domainnaam in een steeds wisselend netwerk is lastiger. Debian heeft de keuze gemaakt om het FQDN in `/etc/hosts` op te nemen. Voor systemen die initieel DHCP gebruikten tijdens de installatie wordt het FQDN opgeslagen in een regel die begint met `127.0.1.1`:


```
127.0.1.1 FQDN shorhostname
```

De shorhostname is de naam die in `/etc/hostname` staat.

1.1.3 Datum en tijd

De wereld is opgedeeld in tijdzones en daarnaast heeft een land vaak nog regels met betrekking tot zomer- en wintertijd. De bestanden die de regels bevatten over wat de regels zijn per land of gebied zijn te vinden in `/usr/share/zoneinfo/`. Omdat de afspraak is dat configuratie bestanden in `/etc` staan is er een link vanuit `/etc/localtime` naar de tijdzone die voor deze computer geldt in `/usr/share/zoneinfo/`.

Om de tijdzone aan te passen gebruiken we het commando:

```
sudo dpkg-reconfigure tzdata
```

Het Network Time Protocol haalt de datum en tijd op vanaf servers op het Internet die direct of indirect verbonden zijn met een atoomklok. Via deze methode kunnen alle systemen op aarde dezelfde referentie tijd (UTC, Coordinated Universal Time) gebruiken. UTC kent geen zomer- en winter-tijd. Er is dus altijd kennis van de tijdzone nodig om UTC om te rekenen naar lokale tijd. Het nul-punt van UTC ligt gelijk aan de GMT.

Het `systemd` systeem heeft zijn eigen implementatie van een NTP-server. De daemon heet `systemd-timesyncd`. Controleer of je systeem gebruik maakt van deze NTP-server:

```
systemctl status systemd-timesyncd
```

De `timedatectl` tool geeft een overzicht van de huidige datum en tijd instellingen op een systeem. Het vertelt je ook of je systeem gebruik maakt van NTP. Tot slot kan je zien of je RTC in local TZ is of in UTC. Kortom deze tool geeft veel informatie als het om de datum en tijd gaat op een systeem.

`timedatectl` kent een aantal argumenten om de datum en tijd van een systeem te kunnen zetten. Zie de man-page voor de verschillende mogelijkheden.

1.1.4 Taal

Het bestand `/etc/locale` bevat de gegevens over de taal die gebruikt wordt op het systeem. Een gebruiker kan in zijn `profile` een andere taal zetten als hij dat wil en deze door het systeem ondersteund wordt.

Het wijzigen van de locale, kan op een Debian systeem met:

```
$ sudo dpkg-reconfigure locales
```

Eerst moet je een keuze maken welke talen er beschikbaar zijn op het systeem. Vink deze aan door gebruik te maken van de spatiebalk. Daarna selecteer je de default taal. Als je klaar bent reboot je het systeem om de wijzigingen te activeren.

1.1.5 Keyboard

Op een Debian systeem kan je de keyboard-layout wijzigen met de volgende commando's:

```
$ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration  
$ sudo update-initramfs -u
```

Na de wijziging is er een reboot nodig om de wijzigingen te activeren.

1.2 Login berichten

1.2.1 Issue

In de `/etc/` directory vind je een bestand met de naam `issue`. Dit bestand bevat tekst die op het scherm afgebeeld wordt voor de Login prompt op de console. Standaard bevat het de naam en het versienummer van het systeem. In `issue` kan je die tekst wijzigen.

1.2.2 motd

In de `/etc/` directory vind je een bestand met de naam `motd`. MOTD staat voor Message Of The Day, ofwel het bericht van de dag. Dit geeft de systeembeheerder de mogelijkheid om belangrijke zaken met gebruikers te delen die op de commandline. Standaard bevat dit bestand een tekst over copyrights en de warranty.

Index

/etc/hostname, 2
/etc/hosts, 2
commando
 hostnamectl, 2
Coordinated Universal Time, 3
dnsdomainname, 2
fqdn, 2
Fully Qualified Domain Name, 2
hostname, 2
hostnamectl, 2
localtime, 3
Network Time Protocol, 3
NTP, 3
systemd-timesyncd, 3
tijdzone, 3
timedatectl, 3
tzdata, 3
UTC, 3
zoneinfo, 3